

## เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หน้า: 1/11

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 08.04.2020

ผลิตภัณฑ์: Storm® Pro

ฉบับ: 6.0

(30595459/SDS\_GEN\_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 09.04.2020

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

#### Storm® Pro

การใช้: สารกำจัดหนู, สารฆ่าชีวภาพ

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:

บริษัท บีเอสเอฟ (ไทย)

จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท

24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110

หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999

แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9221

ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:

International emergency number:

หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

### 2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการได้รับสัมผัสซ้ำ (เลือด): ประเภทย่อยสอง

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:



BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย  
วันที่ / ทบทวน: 08.04.2020  
ผลิตภัณฑ์: Storm® Pro

ฉบับ: 6.0

(30595459/SDS\_GEN\_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 09.04.2020

### คำสัญญาณ: ระวัง

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H373 อาจทำอันตรายต่ออวัยวะ (เลือด) เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ

ข้อควรระวัง:

P101 ถ้าต้องการคำแนะนำทางการแพทย์ ให้นำภาชนะบรรจุหรือฉลากไปแสดงด้วย  
P102 เก็บให้ไกลจากมือเด็ก  
P103 อ่านฉลากก่อนใช้

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P260 ห้ามหายใจเอาฝุ่นเข้าไป

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P314 ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม เมื่อรู้สึกไม่สบาย

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501 กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลการจัดจำแนก:

โปรดดูข้อ 12 - ผลการประเมินการตกค้างยาวนาน การสะสมในสิ่งมีชีวิตและความเป็นพิษ (PBT) และ  
การตกค้างที่ยาวนานมากและการสะสมในสิ่งมีชีวิตที่ดีมาก (vPvB)

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมทั้งสัตว์เลี้ยงและนก แต่ควรป้องกันจากสัตว์กลุ่ม  
อื่นด้วยเช่นกัน

### 3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ, สารกำจัดหนู, เหยื่อสำเร็จรูปชนิดก้อน

#### ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

Flocoumafen

ปริมาณ (W/W): 0.005 %  
หมายเลข CAS: 90035-08-8

Acute Tox.: ประเภทย่อย 1 (สุดคม - ฝุ่น)  
Acute Tox.: ประเภทย่อย 1 (กลืนกิน)  
Acute Tox.: ประเภทย่อย 1 (ผิวหนัง)  
STOT RE (เลือด): ประเภทย่อย 1  
Aquatic Acute: ประเภทย่อย 1  
Aquatic Chronic: ประเภทย่อย 1  
เอ็ม-แฟคเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน: 10  
เอ็ม-แฟคเตอร์ (M-factor) เรื้อรัง: 10

Wheat flour

ปริมาณ (W/W): < 40 %  
หมายเลข CAS: 130498-22-5

Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย  
วันที่ / ทบทวน: 08.04.2020  
ผลิตภัณฑ์: Storm® Pro

ฉบับ: 6.0

(30595459/SDS\_GEN\_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 09.04.2020

ปริมาณ (W/W): < 30 %  
หมายเลข CAS: 8002-74-2

#### 4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:  
ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:  
ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:  
ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

เมื่อสารเข้าตา:  
ล้างตาด้วยน้ำไหลรินอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตา

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:  
บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:

อาการ: การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ

มีแนวโน้มทำให้เลือดออกเพิ่มขึ้น

ในกรณีรุนแรงคือมีเลือดออกจำนวนมากจากอวัยวะภายในอาจส่งผลให้ระบบไหลเวียนโลหิตเกิด

ภาวะช็อก ซึ่งทำให้เสียชีวิตได้

แสดงอาการล่าช้าถึง 4 วัน หลังจากดูดซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อ

อันตราย: สารหรือผลิตภัณฑ์เป็นสารกำจัดหนูกลุ่มที่ออกฤทธิ์ทำให้เลือดไม่แข็งตัว (anticoagulant rodenticide) ที่มีโครงสร้างหลักเป็นคูมาริน (Coumarin-type mode)

การรักษา: การรักษาตามอาการ(ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร)

ยาต้านพิษ: การเตรียมวิตามินเค 1 ใช้สำหรับต้านพิษ

#### 5. มาตรการพญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:  
ผงเคมีแห้ง, โฟม, ละอองน้ำ

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:  
คาร์บอนไดออกไซด์

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:

carbon monoxide, carbon dioxide, ออกไซด์ต่างๆของไนโตรเจน

สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:

สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี

**ข้อมูลเพิ่มเติม:**

หากเกิดไฟไหม้และ/หรือการระเบิด ห้ามสูดดม ทำให้ภาชนะบรรจุเย็นโดยการฉีดน้ำเป็นละอองฝอยถ้าสัมผัสกับไฟ แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน ห้ามปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำ กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น

**6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ****ข้อควรระวังส่วนบุคคล:**

หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น สวมชุดป้องกันส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ดา และเสื้อผ้า

**ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:**

ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดิน ห้ามระบายลงใต้ดินหรือดิน

**วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:**

สำหรับปริมาณน้อย: เก็บด้วยวัสดุจับฝุ่นและกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม

สำหรับปริมาณมาก: กวาด หรือตัก

หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด เก็บของเสียในภาชนะที่เหมาะสมซึ่งสามารถติดฉลากและปิดให้แน่นสนิท ทำความสะอาดพื้นที่ปนเปื้อนและล้างด้วยน้ำ สารทำความสะอาด สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

**7. การขนย้ายและการจัดเก็บ****การขนย้าย**

ไม่จำเป็นต้องมีวิธีการวัดเป็นพิเศษ ถ้าเก็บแล้วใช้อย่างถูกวิธี มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน ขณะใช้ห้ามรับประทานอาหาร เครื่องดื่มหรือสูบบุหรี่ ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ

ถ้าพบหุนดาหรือหนูที่ตายจนแห้งแล้วระหว่างและหลังการควบคุมจะต้องกำจัดทันที เพื่อหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์ความเป็นพิษครั้งที่ 2 ห้ามนำไปวางในจุดที่ไม่มีฝาปิดหรือให้ใช้กับกล่องเหยื่อ

**การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:**

หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น ฝุ่นสามารถก่อให้เกิดส่วนผสมที่ระเบิดได้กับอากาศ ป้องกันประกายไฟฟ้าสถิตย์ ควรจัดเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้เรียบร้อย

**การจัดเก็บ**

แยกจากอาหารและอาหารสัตว์ สินค้าที่มีความไวต่อกลิ่น : แยกออกจากผลิตภัณฑ์ที่ให้กลิ่น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการเก็บ: เก็บให้ห่างจากความร้อน ป้องกันจากความชื้น ป้องกันจากแสงแดดโดยตรง

ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิสูงกว่า : 30 deg. C

ความเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าสาร/ผลิตภัณฑ์ถูกเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิที่สูงกว่าที่ได้กำหนดไว้เป็นเวลานาน

**8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**

**สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน**

Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, 8002-74-2;  
TWA value 2 mg/m3 (ACGIHTLV), หมอกควัน/ควันไฟ

### อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

#### การป้องกันการหายใจ:

การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ใส่กรองอนุภาคประสิทธิภาพสูงสำหรับกรองอนุภาคของแข็งและของเหลว (เช่น EN 143 หรือ 149 ชนิด P3 หรือ FFP3)

#### การป้องกันมือ:

ต้องใช้ถุงมือป้องกัน (EN 374) ในการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัย และแนะนำให้ใช้เพื่อป้องกันโรคที่มีสัตว์ฟันแทะเป็นพาหะ  
เช่น ยางไนไตรล์ (0.4 มิลลิเมตร), ยางคลอโรพรีน (0.5 มิลลิเมตร), โพลีไวนิลคลอไรด์ (0.7 มิลลิเมตร) และอื่นๆ  
ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

#### การป้องกันดวงตา:

จำเป็นเมื่อมีความเสี่ยงสัมผัสกับตา, แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)

#### การป้องกันทางร่างกาย:

ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการสัมผัส เช่น ผ่ากั้นเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

#### มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:

ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย แนะนำให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงาน เก็บเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกไว้ต่างหาก เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์

## 9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ลักษณะที่ปรากฏ:     | ของแข็ง, ก้อน ท่อน                                                         |
| สี:                 | สีน้ำเงิน                                                                  |
| กลิ่น:              | เกือบไม่มีกลิ่น, กลิ่นอ่อน ๆ, หย้าที่ตัดใหม่ ๆ                             |
| ขีดจำกัดของกลิ่น:   | ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการหายใจ |
| ค่าความเป็นกรดต่าง: | โดยประมาณ 4 - 7<br>(20 deg. C)                                             |
| จุดหลอมเหลว:        | >= 64 deg. C<br>รายละเอียดขึ้นอยู่กับสมบัติของสารประกอบแต่ละตัว            |
| จุดเดือด:           | > 300 deg. C<br>รายละเอียดขึ้นอยู่กับสมบัติของสารประกอบแต่ละตัว            |
| จุดวาบไฟ:           | ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง                                        |

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย  
วันที่ / ทบทวน: 08.04.2020  
ผลิตภัณฑ์: Storm® Pro

ฉบับ: 6.0

(30595459/SDS\_GEN\_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 09.04.2020

อัตราการใช้:

ไม่ได้กำหนด

ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ): ไม่ลุกติดไฟ

ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:

จากผลการศึกษาผลิตภัณฑ์และข้อมูล  
ของส่วนผสมว่าไม่มีอันตรายเมื่อ  
ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและตาม  
การใช้งานที่แนะนำ

ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:

จากผลการศึกษาผลิตภัณฑ์และข้อมูล  
ของส่วนผสมว่าไม่มีอันตรายเมื่อ  
ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและตาม  
การใช้งานที่แนะนำ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: ไม่มีการสลายตัวถ้า

เก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: อุณหภูมิ: 267 deg. C

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง:

ไม่ใช่สารที่

สามารถเกิดความร้อนได้เองตาม  
กฎหมายการขนส่งขององค์การ  
สหประชาชาติ (UN) กลุ่มที่ 4.2

อันตรายจากการระเบิด: ไม่มีการบ่งชี้เฉพาะของลักษณะการ (Directive 84/449/EEC, A.14)

ระเบิด ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี

มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์

ความดันไอ:

ไม่ได้กำหนด

ความหนาแน่น: โดยประมาณ 1.27 g/cm<sup>3</sup>

(OECD Guideline 109)

(20 deg. C)

ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):

ไม่ได้กำหนด

การละลายได้ในน้ำ: ไม่ละลาย

สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทา

นอล (log Pow):

ไม่ได้กำหนด

ค่าความหนืด, ทางจลน์:

ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง

ข้อมูลอื่น ๆ:

ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับตัวแปรทางกายภาพและทางเคมีจะระบุไว้ในหัวข้อนี้ถ้าจำเป็น

## 10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย  
วันที่ / ทบทวน: 08.04.2020  
ผลิตภัณฑ์: Storm® Pro

ฉบับ: 6.0

(30595459/SDS\_GEN\_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 09.04.2020

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความ ร้อน: ไม่มีการสลายตัวถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:

กรดแก่, ด่างแก่, สารออกซิไดซ์อย่างแรง

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:

ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:

ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

## 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน:

ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว ไม่เป็นพิษโดยการสูดดม ไม่เป็นพิษหลังจากการสัมผัสทางผิวหนังเพียงครั้งเดียว ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูเพศชาย (ทางปาก): > 5,000 mg/kg

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (โดยการหายใจ):

ไม่สามารถหาใจได้เนื่องจากคุณสมบัติเคมีทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูเพศชาย (ทางผิวหนัง): > 5,000 mg/kg

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:

ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน ไม่ระคายเคืองตา ไม่ระคายเคืองผิวหนัง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: ไม่ระคายเคือง

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: ไม่ระคายเคือง

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:

ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน ไม่มีหลักฐานที่จะบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นสารกระตุ้นอาการภูมิแพ้ทางผิวหนัง

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย  
วันที่ / ทบทวน: 08.04.2020  
ผลิตภัณฑ์: Storm® Pro

ฉบับ: 6.0

(30595459/SDS\_GEN\_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 09.04.2020

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:**

**การทดสอบ Modified Buehler หนูตะเภา:** ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

**การประเมินการก่อกลายพันธุ์:**

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว การทดสอบการก่อการกลายพันธุ์ได้พบว่าไม่มีแนวโน้มให้เกิดพิษทางพันธุกรรม

การก่อมะเร็ง

**การประเมินการก่อสารมะเร็ง:**

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว จากการทดลองกับสัตว์หลายชนิดไม่พบการก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

**การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:**

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์

ความเป็นพิษต่อการพัฒนาการของตัวอ่อน

**การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:**

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว การศึกษาในสัตว์ทดลองที่ระดับความเข้มข้นของสารที่ไม่เป็นพิษ ไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบที่เป็นพิษต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตต่อสัตว์ทดลองรุ่นพ่อ-แม่

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว):

**การประเมินความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง** จากการรับสัมผัสสารเพียงครั้งเดียว:

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่พบความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงหลังจากสัมผัสเพียงครั้งเดียว

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รับสัมผัสซ้ำๆ)

**การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:**

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

**ข้อมูลของ : Flocoumafen**

**การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:**

การรับสัมผัสสารปริมาณน้อยซ้ำๆ อาจส่งผลต่ออวัยวะ ทำลายระบบการจับตัวกันเป็นก้อน

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

**คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ**

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว



ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

การใช้ไม่ถูกต้องสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

## 12. ข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศวิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:

มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ  
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : Flocoumafen

ความเป็นพิษต่อปลา:

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ **50 (LC 50)** (96 h)  
0.067 mg/l, *Oncorhynchus mykiss* (OECD Guide-line 203)

ข้อมูลของ : Flocoumafen

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ **50** (48 h) 0.17 mg/l, *Daphnia magna* (OECD  
Guideline 202, part 1)

ข้อมูลของ : Flocoumafen

พืชน้ำ:

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ **50** (72 h) > 18.2 mg/l (อัตราการใช้),  
*Pseudokirchneriella subcapitata* (OECD Guideline 201)

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ **10** (72 h) > 18.2 mg/l (อัตราการใช้),  
*Pseudokirchneriella subcapitata* (OECD Guideline 201)

ข้อมูลของ : Flocoumafen

ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง:

ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (28 วัน) < 0.1 mg/l, *Brachydanio rerio* (other, ไหลผ่าน)

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : Flocoumafen

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:

การสัมผัสกับดิน แล้วถูกดูดซับโดยอนุภาคของดินสามารถเกิดขึ้นได้ แม้ว่าการปนเปื้อนต่อน้ำใต้ดินไม่มีผลกระทบ

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย  
วันที่ / ทบทวน: 08.04.2020  
ผลิตภัณฑ์: Storm® Pro

ฉบับ: 6.0

(30595459/SDS\_GEN\_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 09.04.2020

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):  
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : Flocoumafen  
การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):  
สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ยาก (ตามเกณฑ์ OECD)

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:  
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : Flocoumafen  
โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:  
ปัจจัย ความเข้มข้นทางชีวภาพ: > 2,000  
คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:  
ห้ามปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

### 13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ต้องทิ้งหรือเผาให้เป็นไปตามข้อกำหนดท้องถิ่น

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:  
หีบห่อที่ปนเปื้อนครว้างจัดด้วยวิธีการเดียวกับการกำจัดผลิตภัณฑ์

### 14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:

ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

การขนส่งทางทะเล  
IMDG

ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

Sea transport  
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

การขนส่งทางอากาศ  
IATA/ICAO

ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

Air transport  
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย  
วันที่ / ทบทวน: 08.04.2020  
ผลิตภัณฑ์: Storm® Pro

ฉบับ: 6.0

(30595459/SDS\_GEN\_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 09.04.2020

## 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

ส่วนประกอบที่เป็นกำหนดอันตราย สำหรับการติดฉลาก: FLOCOUMAFEN

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อนี้

## 16. ข้อมูลอื่น ๆ

### เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้ไปถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นการรับประกันของผู้รับผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ